Matemáticas
3º ESO

FICHA DE EJERCICIOS · UNIDAD 5

Ecuaciones

FentMates

Nombre y apellidos: _____ Grupo: _____ Fecha: _____

Ejercicios graduados por niveles de dificultad: ★☆☆ básico ★★☆ medio ★★★ avanzado.
Resuélvelos en el cuaderno mostrando todos los pasos y comprueba las soluciones siempre que puedas.
Haz los cálculos sin calculadora.

1 Ecuaciones e identidades

1. ★☆☆ Indica qué igualdades son identidades y cuáles son ecuaciones:

a) $3(x+2) = 3x+6$
b) $3x+2 = 8$
c) $(x+1)^2 = x^2+2x+1$
d) $x^2-1 = 0$
e) $5x-2x = 3x$
f) $5x-2 = 3x$
g) $(x-3)(x+3) = x^2-9$
h) $2(x-1) = 2x-1$

Recuerda: Una **identidad** se cumple para cualquier valor de x; una **ecuación**, solo para algunos valores (o para ninguno).

2. ★☆☆ Comprueba si los valores indicados son solución de cada ecuación:

a) $3x-5 = x+1$, $x=3$
b) $x^2-4x = 5$, $x=-1$ y $x=5$
c) $2(x-1) = x+4$, $x=5$
d) $x^3-2x = 4$, $x=2$

3. ★☆☆ En la ecuación $5x^2-3x+1 = 2x-7$, indica el primer y el segundo miembro, los términos, la incógnita y el grado.

4. ★★☆ Indica el grado de cada ecuación una vez reducida:

a) $x(x+4) = x^2-8$
b) $(x-2)^2 = x^2+4$
c) $x^3-x(x^2+1) = 2$
d) $(x+1)(x-1) = 3x$

Recuerda: Antes de decir el grado, opera y reduce: los términos de grado alto se pueden anular.

5. ★★☆ ¿Son equivalentes estas parejas de ecuaciones? Justifícalo.

a) $2x-3 = 7$ y $3x+1 = 16$
b) $x^2 = 25$ y $x = 5$

6. ★★☆ Escribe una ecuación de primer grado que tenga la solución $x = -2$ y una ecuación de segundo grado que tenga las soluciones $x = 3$ y $x = -3$.

7. ★★★ Halla el valor de k en cada caso:

a) $x = 3$ es solución de $2x^2-kx+3 = 0$.
b) $x = -1$ es solución de $kx^3+2x = k-6$.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Ecuaciones de primer grado

8. ★☆☆ Resuelve:

a) $x+7=12$ **b)** $3x=-21$ **c)** $5x-4=11$ **d)** $-2x+9=1$

e) $4x+3=2x+11$ **f)** $7-3x=x-13$ **g)** $6x-5=9x+7$ **h)** $2x-1=5x-1$

Recuerda: Lo que suma pasa restando y lo que resta pasa sumando; lo que multiplica a todo un miembro pasa dividiendo (con su signo).

9. ★☆☆ Resuelve quitando primero los paréntesis:

a) $3(x-2)=12$ **b)** $5(x+1)=2x-7$

c) $4-(x+3)=2x-5$ **d)** $2(3x-1)=4(x+2)$

10. ★★☆ Resuelve:

a) $3(2x-1)-2(x+4)=5x-13$ **b)** $5-2(3-x)=4(x+1)-11$

c) $x-[2x-(3-x)]=7$ **d)** $4(x-3)-(x-5)=2(x+1)$

Recuerda: Un signo $-$ delante de un paréntesis cambia el signo de **todos** los términos de dentro.

11. ★★☆ Resuelve y di qué ecuaciones no tienen solución y cuáles tienen infinitas:

a) $3(x+2)-x=2(x+3)$ **b)** $5x-2(x-1)=3x+4$

c) $6x-2(3x+1)=-2$ **d)** $7x-3(2x-1)=2x+1$

12. ★★☆ Resuelve y comprueba la solución:

a) $(x+1)^2-(x-1)^2=12$ **b)** $x(x+3)-x^2=2x+5$

13. ★★★ Resuelve:

a) $2[3-2(x+1)]=5-3(2x-1)-x$

b) $(x-3)(x+3)-(x-1)^2=2(x+1)$

14. ★★★ Halla el valor de a para que la ecuación $3(x-a)=2x+1$ tenga la solución $x=5$.

3 Ecuaciones de primer grado con denominadores

15. ★☆☆ Resuelve:

a) $\frac{x}{3}=4$ **b)** $\frac{x}{2}+\frac{x}{4}=6$ **c)** $x-\frac{x}{3}=10$ **d)** $\frac{2x}{5}-1=3$

16. ★☆☆ Resuelve:

a) $\frac{x+2}{3}=4$ **b)** $\frac{x-1}{2}=\frac{x+3}{4}$ **c)** $\frac{3x-1}{4}=2$ **d)** $\frac{x}{6}+1=\frac{x}{4}$

Recuerda: Multiplica **todos** los términos por el m.c.m. de los denominadores (también los que no tienen denominador) y pon los numeradores entre paréntesis.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

17. ★★☆ Resuelve:

a) $\frac{x+1}{2} - \frac{x-1}{3} = 2$

b) $\frac{x-2}{4} - \frac{x-3}{6} = \frac{1}{2}$

c) $\frac{2x+1}{3} - \frac{x-2}{2} = 3$

d) $x - \frac{x+2}{5} = \frac{x+6}{2}$

18. ★★☆ Resuelve:

a) $\frac{x-1}{3} + \frac{x+2}{6} = x - 2$

b) $3 - \frac{x-1}{4} = \frac{x+5}{2}$

19. ★★★ Resuelve e interpreta el resultado:

a) $\frac{3(x-2)}{4} - \frac{2(x+1)}{3} = \frac{x-10}{6}$

b) $\frac{x}{2} - \frac{x-1}{3} - \frac{x+1}{4} = \frac{1-x}{12}$

c) $\frac{x+1}{2} - \frac{x+3}{4} = \frac{x}{4} - 1$

20. ★★★ Un alumno ha resuelto la ecuación $\frac{x-2}{3} - \frac{x+1}{2} = 1$ así: $2x - 4 - 3x + 3 = 6 \Rightarrow -x = 7 \Rightarrow x = -7$. ¿Dónde se ha equivocado? Resuélvela correctamente.

4 Ecuaciones de segundo grado incompletas

21. ★☆☆ Escribe cada ecuación en la forma general $ax^2 + bx + c = 0$, indica los coeficientes a, b y c y di si es completa o incompleta:

a) $5x - x^2 = 6$

b) $3x^2 = 12$

c) $x(x-4) = 0$

d) $(x+1)^2 = 2x + 5$

22. ★☆☆ Resuelve:

a) $x^2 - 36 = 0$

b) $2x^2 - 50 = 0$

c) $x^2 + 9 = 0$

d) $4x^2 - 9 = 0$

e) $3x^2 = 27$

f) $x^2 - 7 = 0$

Recuerda: En $ax^2 + c = 0$ despejamos x^2 y hacemos la raíz: hay **dos** soluciones, $x = \pm\sqrt{\ }$, o ninguna si el número es negativo.

23. ★☆☆ Resuelve:

a) $x^2 - 5x = 0$

b) $3x^2 + 12x = 0$

c) $2x^2 = 7x$

d) $-x^2 + 6x = 0$

Recuerda: En $ax^2 + bx = 0$ sacamos factor común x: una solución siempre es $x = 0$. ¡No dividas entre x!

24. ★★☆ Reduce y resuelve:

a) $(x+3)(x-3) = 7$

b) $x(x-2) = 4 - 2x$

c) $(2x-1)^2 = 1$

d) $(x+2)^2 - 4 = 3x$

25. ★★☆ Resuelve:

a) $\frac{x^2}{3} = 12$

b) $\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} = 0$

c) $\frac{x^2+1}{5} = 2$

d) $\frac{x^2-2}{2} - \frac{x^2+1}{3} = 1$

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

26. ★★★ Resuelve:

a) $(2x+3)(2x-3)-(x+1)^2=2(x^2-x)-10$

b) $\dfrac{x(x-3)}{2}-\dfrac{x(x+1)}{3}=x$

27. ★★★ Marta resuelve $5x^2=3x$ dividiendo los dos miembros entre x y obtiene $5x=3$, es decir, $x=\frac{3}{5}$. ¿Qué ha hecho mal? Resuélvela correctamente.

28. ★★★ Escribe una ecuación de segundo grado incompleta que tenga por soluciones:

a) 4 y -4 **b)** 0 y 3

5 Ecuaciones de segundo grado completas

29. ★☆☆ Resuelve con la fórmula:

a) $x^2-6x+8=0$ **b)** $x^2+2x-8=0$ **c)** $x^2-4x-5=0$ **d)** $x^2+7x+12=0$

Recuerda: $x=\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$. Cuidado con los signos: si $b=-6$, entonces $-b=6$ y $b^2=36$.

30. ★☆☆ Resuelve:

a) $2x^2-5x+2=0$ **b)** $3x^2+x-2=0$ **c)** $6x^2-x-1=0$ **d)** $4x^2+4x-3=0$

31. ★☆☆ Calcula el discriminante y di cuántas soluciones tiene cada ecuación, sin resolverla:

a) $x^2-10x+25=0$ **b)** $2x^2+3x+4=0$ **c)** $x^2-x-1=0$ **d)** $-3x^2+2x+1=0$

32. ★★☆ Resuelve:

a) $-x^2+x+6=0$ **b)** $9x^2-6x+1=0$ **c)** $x^2+3x+5=0$ **d)** $x^2-2x-2=0$

33. ★★☆ Reduce a la forma general y resuelve:

a) $(x-1)(x+4)=6$ **b)** $(x+2)^2=3x+10$

c) $x(2x-1)=(x+1)^2-4$ **d)** $3x(x-2)-(x-1)(x+1)=9$

34. ★★☆ Resuelve:

a) $\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{x}{3}=\dfrac{4}{3}$ **b)** $\dfrac{x^2-1}{3}+\dfrac{x}{2}=2$

35. ★★★ Resuelve:

a) $\dfrac{(x-1)^2}{4}-\dfrac{x+2}{6}=\dfrac{x-3}{3}$

b) $\dfrac{x(x+1)}{2}-\dfrac{(x-1)(x+2)}{3}=1$

36. ★★★ Responde:

a) Halla k para que la ecuación $x^2-4x+k=0$ tenga una única solución. ¿Cuál es?

b) Halla k para que $x=3$ sea solución de $x^2+kx-6=0$ y calcula la otra solución.

37. ★★★ Escribe una ecuación de segundo grado, en forma general, que tenga por soluciones:

a) 2 y -5 **b)** $\frac{1}{2}$ y 3

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

6 Ecuaciones de tercer grado (Ruffini)

38. ★☆☆ Resuelve, sin desarrollar los productos:

a) $(x-2)(x+3)(x-5)=0$ **b)** $x(x+1)(2x-3)=0$

c) $(x-4)(x^2-9)=0$ **d)** $(x+1)(x^2+4)=0$

Recuerda: Si un producto vale 0, alguno de los factores tiene que valer 0.

39. ★☆☆ Resuelve sacando factor común:

a) $x^3-16x=0$ **b)** $x^3+3x^2-10x=0$

c) $2x^3-8x^2=0$ **d)** $x^3+x^2+x=0$

40. ★★☆ Resuelve con la regla de Ruffini:

a) $x^3-7x+6=0$ **b)** $x^3-4x^2+x+6=0$

c) $x^3+2x^2-5x-6=0$ **d)** $x^3-3x^2-4x+12=0$

Recuerda: Las soluciones enteras son divisores del término independiente. Cuando encuentres una, $x=a$, divide por $x-a$ con Ruffini y resuelve la ecuación de segundo grado que queda.

41. ★★☆ Resuelve. Atención a las soluciones dobles y a las ecuaciones de segundo grado sin solución:

a) $x^3-x^2-8x+12=0$ **b)** $x^3+3x^2+3x+1=0$

c) $x^3-2x^2+x-2=0$ **d)** $x^3+x^2-2=0$

42. ★★☆ Pásalo todo al primer miembro y resuelve:

a) $x^3+12=4x^2+3x$ **b)** $x(x-1)(x+1)=24$

43. ★★★ Resuelve (alguna solución es una fracción):

a) $2x^3-5x^2-4x+3=0$ **b)** $3x^3+4x^2-5x-2=0$

44. ★★★ Aplica Ruffini dos veces para resolver estas ecuaciones de cuarto grado:

a) $x^4-10x^2+9=0$ **b)** $x^4-x^3-7x^2+x+6=0$

45. ★★★ Halla k para que $x=2$ sea solución de $x^3-kx^2+2x+4=0$ y, con este valor, halla las otras soluciones.

7 Problemas con ecuaciones

46. ★☆☆ La suma de dos números consecutivos es 75. ¿Cuáles son?

Recuerda: Elige la incógnita y escribe qué representa, plantea la ecuación, resuélvela y comprueba que la solución tiene sentido en el problema.

47. ★☆☆ Si a un número le sumamos su triple, obtenemos 56. ¿Cuál es el número?

48. ★☆☆ Una persona gasta la tercera parte de su dinero en ropa y la cuarta parte en libros, y todavía le quedan 25 €. ¿Cuánto dinero tenía?

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

49. ★☆☆ Ana tiene 12 años y su padre, 40. ¿Dentro de cuántos años la edad del padre será el doble que la de Ana?

50. ★★☆ El largo de un rectángulo es 3 m más que el doble del ancho y el perímetro mide 54 m. ¿Qué dimensiones tiene?

51. ★★☆ En un corral hay gallinas y conejos. En total hay 40 cabezas y 110 patas. ¿Cuántos animales hay de cada tipo?

52. ★★☆ En una hucha hay 30 monedas, unas de 1 € y otras de 2 €, que suman 46 €. ¿Cuántas monedas hay de cada tipo?

53. ★★☆ La edad de una madre es el triple de la de su hijo, y dentro de 12 años solo será el doble. ¿Cuántos años tienen ahora?

54. ★★☆ Halla dos números naturales consecutivos cuyo producto sea 156.

55. ★★☆ Si al cuadrado de un número le restamos su triple, obtenemos 40. ¿Cuál puede ser el número?

56. ★★☆ Si aumentamos en 3 cm el lado de un cuadrado, su área aumenta 51 cm^2. ¿Cuánto mide el lado?

57. ★★★ La hipotenusa de un triángulo rectángulo mide 10 cm y un cateto mide 2 cm más que el otro. ¿Cuánto miden los catetos?

58. ★★★ Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 60 m^2 de área. ¿Qué dimensiones tiene?

59. ★★★ Queremos 20 kg de una mezcla de café a 9,50 €/kg mezclando café de 12 €/kg con café de 8 €/kg. ¿Cuántos kilos de cada tipo tenemos que poner?

60. ★★★ Dos ciclistas salen a la vez de dos ciudades separadas 90 km y van el uno hacia el otro a 20 km/h y a 25 km/h. ¿Cuánto tiempo tardan en encontrarse? ¿A qué distancia de la primera ciudad?

61. ★★★ Una caja de base cuadrada tiene una altura 3 cm mayor que el lado de la base, y su volumen es 112 cm^3. ¿Qué dimensiones tiene?

62. ★★★ El producto de tres números naturales consecutivos es 8 veces su suma. ¿Cuáles son?

¡Ánimo! Si te cuesta algún ejercicio, repasa los apuntes interactivos de la unidad.

Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)